

PEC 2: Juegos

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos (algoritmos voraces, algoritmos genéticos, lógica difusa, redes bayesianas, redes neuronales, min-max).

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre juegos, su formalización y estrategias relacionadas con la búsqueda de soluciones para juegos.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Pregunta 1: Resolución de problemas relacionados con Juegos usando el algoritmo Minimax.

En esta pregunta utilizaremos un sistema automático de corrección de enunciados basado en Moodle. A esta herramienta se puede acceder mediante el link que encontraréis en el apartado de comunicación de vuestra aula.

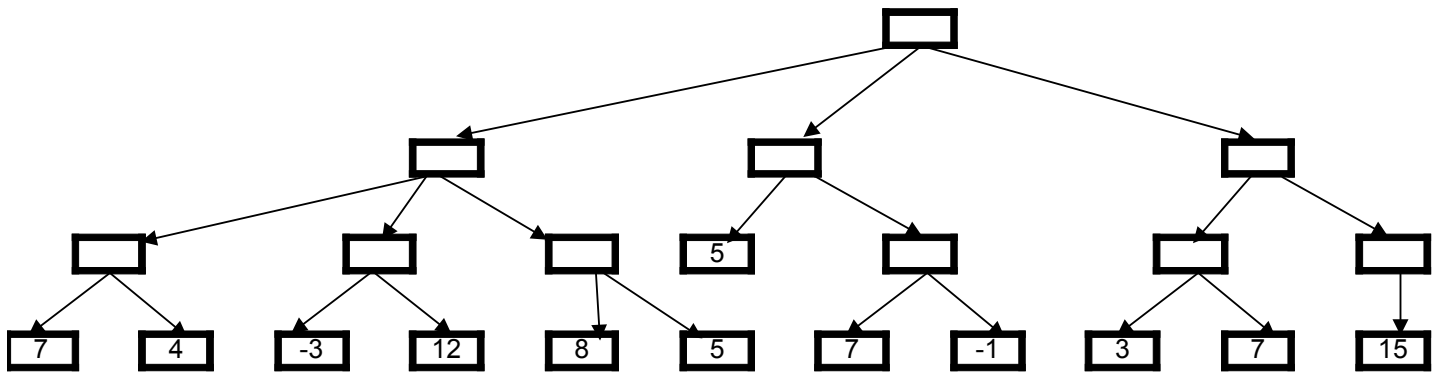
Comunicación	
Tablón	
Foro	
Cuestionario	
Participantes del aula	[4]

Planificación	
Actividades	
Calendario semestral	
Plan docente	
Diseño del aula	

Este sistema de evaluación se encuentra actualmente en prueba piloto, y tiene como principales ventajas el hecho de poder tener el feedback personalizado e instantáneo ante la respuesta del estudiante.

Hemos diseñado el cuestionario en dos fases: (1) un cuestionario de pruebas que podreis utilizar para practicar. En principio tendrá infinitos intentos para practicar tanto como se desee (las puntuaciones de las pruebas no se utilizarán para la evaluación). **Antes de hacer las preguntas de la PAC, practicad con los ejemplos de prueba!** (2) El cuestionario evaluable, que consta de 4 preguntas donde deberan resolverse cuatro árboles minimax clásicos. Se abrirá una vez publicado este enunciado y lo podréis resolver hasta la fecha límite del envío. Se trata de una parte del enunciado que se debe realizar, además de la entrega vía RAC del resto de preguntas. Sólo dispondrá de un intento para hacer el cuestionario evaluable (dado que tienen una respuesta binaria), y las respuestas incorrectas restarán puntuación.

Pregunta 2: Dado el siguiente árbol representado el árbol de un juego con las puntuaciones señaladas en cada hoja.



2.1.- Suponiendo que el jugador raíz es MAX y si se aplica la poda alfa-beta de izquierda a derecha, indica cuál es la jugada ganadora y qué ramas nos podríamos haber ahorrado en la exploración.

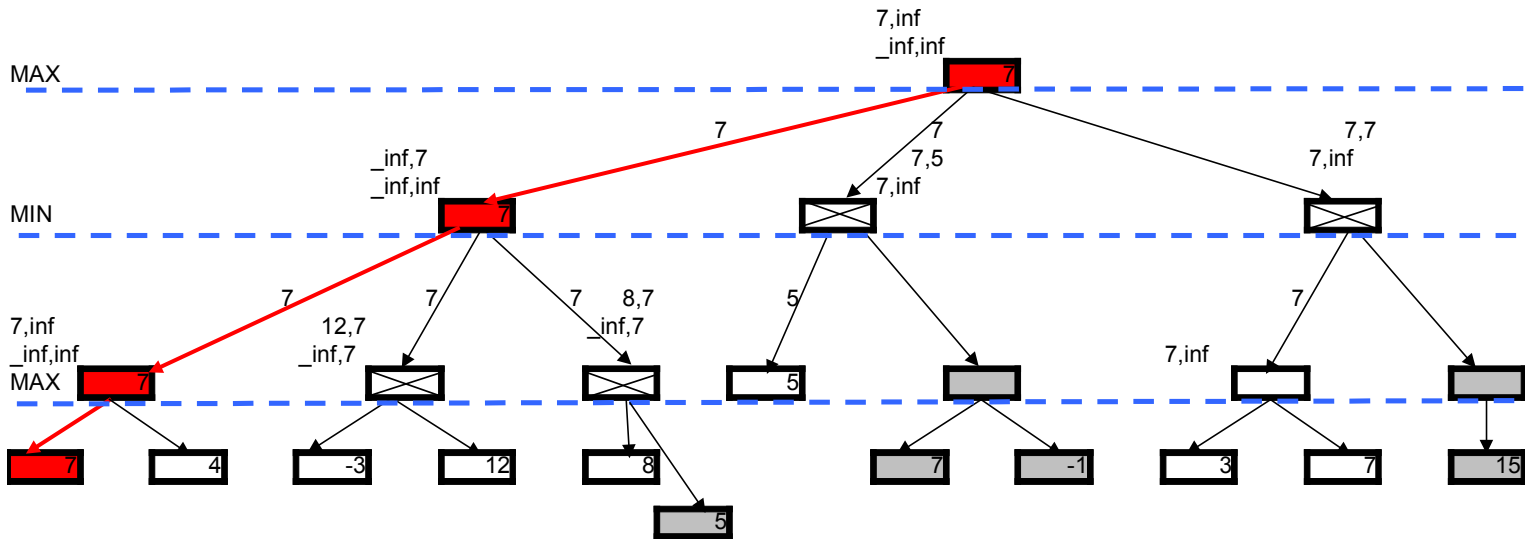
2.2.- Suponiendo que el jugador raíz es MIN y si se aplica la poda alfa-beta de izquierda a derecha, indica cuál es la jugada ganadora y qué ramas nos podríamos haber ahorrado en la exploración.

2.3.- Suponiendo que el jugador raíz es MAX y si se aplica la poda alfa-beta de derecha a izquierda, indica cuál es la jugada ganadora y qué ramas nos podríamos haber ahorrado en la exploración.

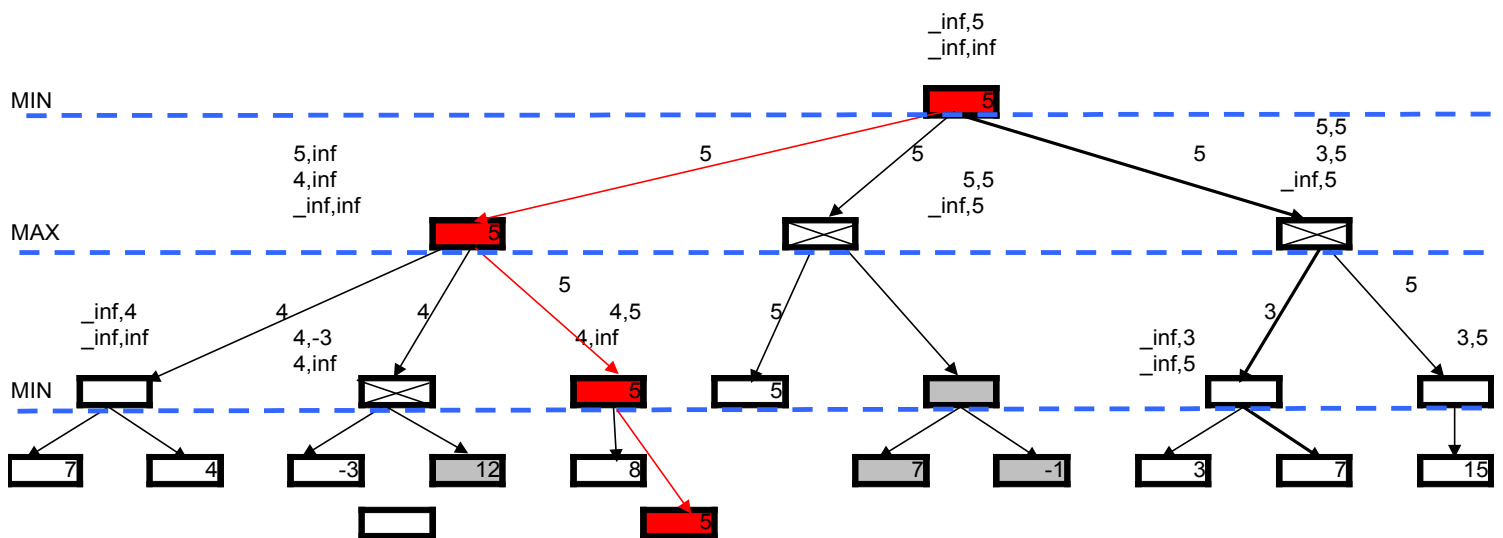
2.4.- Compara los apartados 2.1 y 2.3 e indica en qué afecta el hecho de recorrer el árbol en un sentido u otro y si esta afectación siempre es la misma.

Solución:

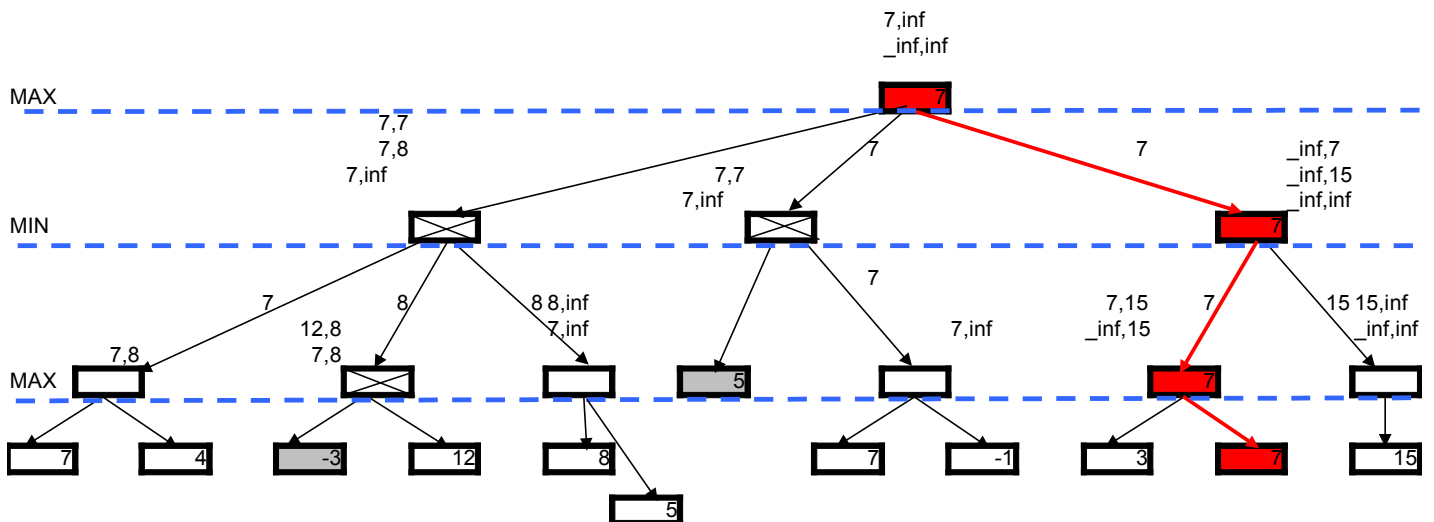
2.1.-



2.2.-



2.3.-



2.4.-

En este caso tenemos dos jugadas ganadoras e equivalentes una a la izquierda del árbol y la otra a la derecha. El hecho de recorrer el árbol de izquierda a derecha o al in revés no nos afecta demasiado ya que encontramos una u otra solución y podemos la mayoría de nodos restantes. Pero esto no siempre es así y si sólo hay una solución óptima, y esta está situada más cerca que un extremo, si empezamos a recorrer el árbol por este extremo nos permitirá podar más el árbol que si lo hacemos al in revés.

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el tema 6.- Búsqueda con adversario: Juegos, del módulo de resolución de problemas y búsqueda.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 3 puntos y la pregunta 2 vale 7 puntos (2 puntos cada apartado del 2.1 al 2.3 y 1 punto el 2.4).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 15 de Abril (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.